Corrigé • Exercice 4 – Construction, questions 4 à 6

Brevet des collèges – Nouvelle-Calédonie, décembre 2022

4.c *Calculer WE.*

Les points W, F, B et W, E, M sont alignés et $(EF) \parallel (MB)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{WE}{WM} = \frac{WF}{WB} \quad \text{donc} \quad \frac{WE}{6} = \frac{3}{4{,}5} \quad \text{et} \quad WE = \frac{6 \times 3}{4{,}5} = 4 \text{ cm.}$$

6 *Calculer TE.*

T est sur la demi-droite $[MW)$ avec $MT = 10$ cm, donc $WT = 10 - 6 = 4$ cm. E est sur $[MW]$, donc $TE = TW + WE = 4 + 4 = 8$ cm.